

Spatiotemporal Variability Analysis of Temperature in Wasit Governorate

Asst. Lect. Haneen Kamal Jaber

University of Wasit / College of Education for Humanities

haneenj@uowasit.edu.iq

Received Aug.4, 2025

Revised Oct.23, 2025

Accepted Oct 29, 2025

Online Jun.1, 2026

ABSTRACT

The research examines the temporal and spatial variation of temperatures in Wasit Governorate, and the climatic analysis of thermal characteristics and their monthly and seasonal patterns. The analytical approach was used to identify the reasons for the variance. The research aims to understand the local climate patterns in the study area. Furthermore, the focus was on four study stations in the governorate, represented by the stations (Al-Kut, Al-Hay, Al-Aziziyah, and Badra), for a study period from (2009-2021), In addition to using Excel to extract quarterly and monthly rates, It was found that temperatures varied between stations, and the highest station to record minimum temperatures was the neighborhood (19.4)°C, while the lowest was the Aziziyah station, which reached (17.5)°C. The maximum temperatures varied, with Badrah station reaching (32.5)°C, the highest station, and the lowest was Al-Hay, which reached (27.7)°C. As for the daily temperature, the Al-Hay station topped the stations with the highest recording, with an average of (25.8)°C, and the lowest was Aziziyah, which reached (24.6)°C.

Keywords: climate variation, Temperature , Wasit Governorate, Thermal properties

تحليل التباين المكاني والزمني لدرجات الحرارة في محافظة واسط

م.م. حنين كمال جابر

جامعة واسط / كلية التربية للعلوم الإنسانية

الملخص

يدرس البحث التباين الزمني والمكاني لدرجات الحرارة في محافظة واسط والتحليل المناخي للخصائص الحرارية وتحليلها شهرياً وعلى مستوى الفصول الأربعة، ان هدف البحث هو فهم الانماط المناخية المحلية في منطقة الدراسة ، وقد تم اعتماد المنهج التحليلي للتعرف على أسباب التباين وتم التركيز على أربع محطات دراسية في المحافظة تمثلت بمحطات (الكوت، الحي، العزيزية، بدره) ولمدة دراسية من (٢٠٠٩-٢٠٢١) فضلاً عن توظيف برنامج اكسل لاستخراج المعدلات الفصلية والشهرية، وقد تم التوصل الى ان درجات الحرارة قد تباينت بين المحطات، وكانت اعلى محطة تسجيلاً لدرجات الحرارة الصغرى الحي (١٩.٤)°م بينما الاقل تسجيلاً محطة العزيزية وبلغت (١٧.٥)°م، واختلقت درجات الحرارة العظمى لتبلغ محطة بدره (٣٢.٥)°م اعلى المحطات واقلها الحي ؛ إذ بلغت (٢٧.٧)°م أما الحرارة اليومية فتصدرت الحي المحطات الاعلى تسجيلاً بمعدل بلغ (٢٥.٨)°م والاقل تسجيلاً العزيزية بمعدل (٢٤.٦)°م.

الكلمات المفتاحية: التباين المناخي، درجة الحرارة، محافظة واسط، الخصائص الحرارية

أولاً: المقدمة:

تدرس الحرارة كونها عنصراً مهماً من العناصر المناخية التي ترتبط بها سائر العناصر من مثل الرياح من حيث السرعة والاتجاه والضغط الجوي وكميات الامطار المتساقطة. وتمتاز درجات الحرارة بالتفاوت من فصل لآخر إلا أن هذا التفاوت والتباين يكون منتظماً بفعل دوران الارض تخص الشمس، فتزداد في فصل الربيع في (٢١) آذار، وترتفع تدريجياً في النصف الشمالي، ويعود السبب لحركة الشمس الظاهرية نحو مدار السرطان وزيادة الاشعة المكتسبة والمفقودة، وتكون الاشعة المكتسبة أكثر من المفقودة، أما في فصل الخريف فإن حركة الشمس الظاهرية بعد تعامدها على خط الاستواء في (٢٣ أيلول) تستمر في حركتها نحو الجنوب، وتأخذ درجات الحرارة بالانخفاض والفقدان التدريجي، وتكون الاشعة المفقودة اعلى من المكتسبة (الوانلي، ٢٠٠٥: ٤٠)، أما في فصل الشتاء فتتخفض تدريجياً لترتفع معدلاتها صيفاً وأن هذا الاختلاف يكون؛ بسبب تأثير الحرارة بعده عوامل مؤثرة في توزيعها والتحليل المناخي يبين عدم التساوي بين الفصول وعلى مستوى الأشهر جميعها للمدة المشمولة بالدراسة.

ثانياً: مشكلة البحث:

إنّ البحث ينبع من مشكلة أساسية وهي (هل هناك تباين زمني ومكاني لدرجات الحرارة في محافظة واسط؟) وتتفرع منها المشكلات الثانوية التالية ، وهي:

- ١- ما هي أسباب التباين في درجات الحرارة زمنياً في محافظة واسط ؟
- ٢- هل هناك تباين مناخي في درجات الحرارة بحسب موقع المحطات المشمولة بالدراسة؟

ثالثاً: فرضية البحث:

- في ضوء ما ورد من تساؤلات للبحث، جاءت الفرضية للإجابة عنها والتي مفادها:
- (وجود تباين زمني ومكاني لدرجات الحرارة في محافظة واسط)، أما الإجابات الفرعية فهي:
- ١- تختلف أسباب التباين الزمني لدرجات الحرارة وأهمها اختلاف الفصول مناخياً.
 - ٢- تتباين درجات الحرارة بين محطة وأخرى تبعاً للموقع الجغرافي للمحطة المناخية المشمولة بالدراسة.

رابعاً: أهداف البحث:

يهدف البحث الى عده جوانب أهمها:-

- ١- توضيح التفاوت في درجات الحرارة؛ وذلك بهدف معرفة مدى ارتفاعها أو انخفاضها، وبخاصة في السنوات الأخيرة.
- ٢- الوصول الى اهم أسباب التباين في درجات الحرارة ومعدلاتها الفصلية والشهرية لمحافظة واسط والمتمثلة بأربع محطات مشمولة بالدراسة.

خامساً: أهمية البحث:

يهتم البحث في التركيز على درجات الحرارة واختلافها، وهي تعد من الموضوعات المهمة في الدراسات المناخية، فدراسة التباين الحراري أحد أهم العوامل التي تتحكم في توزيع الظواهر المناخية الأخرى، وتتبع أهمية دراستها كونها مؤشراً أساسياً في التأثير على محافظة واسط ومن جوانب مختلفة، وأحد هذه الجوانب هو التفاوت المكاني.

رابعاً: منهجية البحث:

تم الاعتماد على المنهج التحليلي بتحليل البيانات المتوفرة والخاصة بدرجات الحرارة اليومية والعظمى والصغرى، واستخراج المعدلات العامة الفصلية والشهرية وعلى مستوى الفصول فضلاً عن المنهج الوصفي بالاعتماد على المصادر المكتبية.

خامساً: الدراسات السابقة :

هناك أدلة محدودة عن تباين درجات الحرارة بشكل مفصل لاسيما في محافظة واسط، ومن الضروري والموضوعية الإشارة إلى هذه الدراسات التي تناولت جانباً مهماً من البحث ألا وهو الخصائص الحرارية ومنها:

١- دراسة (A.Amin) ٢٠١٦: تشير هذه الدراسة إلى جمع البيانات لثمانى محطات مناخية لمحافظة أربيل لكشف اتجاهات درجات الحرارة، واتضح أن هناك تفاوتاً واضحاً فيها في فصلي الصيف والشتاء.

٢- دراسة (البديري) ٢٠٢٥: ركز البحث على درجات الحرارة في العراق واستخدام الطرق الإحصائية في دراستها وتبين اتجاه الحرارة نحو الزيادة في معدلاتها.

٣- دراسة (A.Hashim, et al.) ٢٠٢٥: درس البحث تحليل تكرار درجات الحرارة العليا في العراق ولمحطات مختارة ومنها البصرة وبغداد وغيرها واتضح أن الزيادة في درجات الحرارة تؤثر في قطاعات مختلفة مثل الصحة والبيئة.

سادساً: الحدود المكانية والزمانية للبحث:

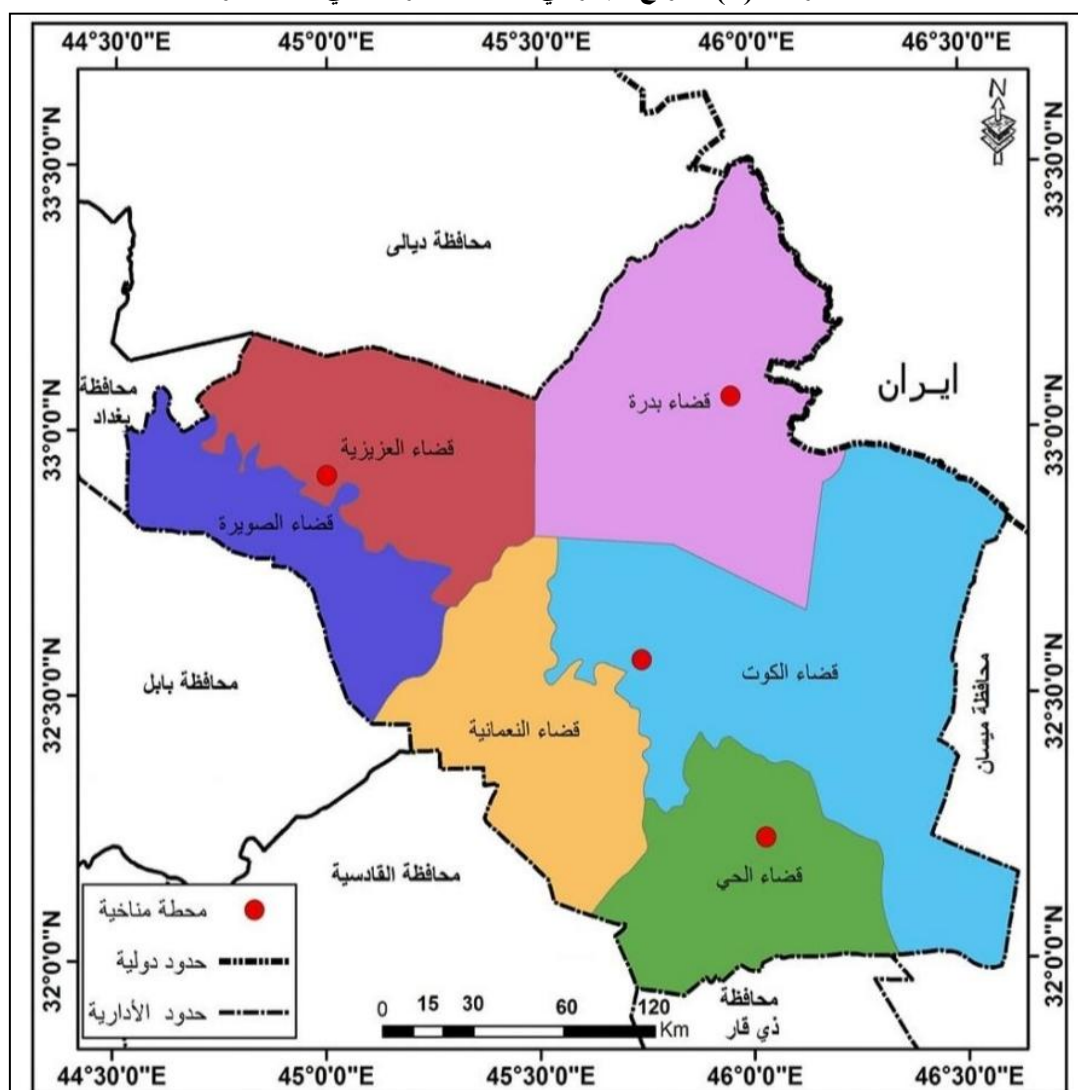
تتمثل منطقة الدراسة بمحافظة واسط التي تقع في الجزء الأوسط من العراق كما موضح في الجدول (١) والخريطة (١) وموقعها فلكياً بين دائرتي عرض (- ٥٤ 32°) و (- ٣٠ 33°) شمالاً وبين خطي طول (- ٣١ 44°) و (- ٣٤ 46°) شرقاً وبمساحة تقدر (١٧١٥٣ كم^٢) ونسبة قدرها (٣.٩٥%) من المساحة الكلية للعراق، وحدودها جغرافياً تتمثل بمحافظة ديالى من الشمال ومن الشمال الغربي محافظة بغداد، ومحافظة ذي قار من الجنوب، ومحافظة ميسان من الجنوب الشرقي أما من الغرب محافظتي بابل والقادسية، ومن الشرق الجمهورية الإيرانية الإسلامية (وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، ٢٠١٨) أما حدود البحث الزمانية فقد شملت (١١) سنة بمدة من (٢٠٠٩-٢٠٢١).

جدول (١) الموقع الفلكي لمحطات الدراسة في محافظة واسط

ت	المحطة	الموقع الفلكي		الارتفاع عن مستوى سطح البحر (متر)
		دائرة العرض (شمالاً)	خط الطول (شرقاً)	
1	بدره	33° 06'	45° 57'	64
2	العزيزية	32° 55'	45° 04'	25
3	الكوت	32° 30'	45° 49'	19
4	الحي	32° 10'	49° 03'	15

المصدر: الهيئة العامة للأبنواء الجوية والرصد الزلزالي، أطلس مناخ العراق، الجزء الأول، 2012، ص5

خريطة (١) الموقع الجغرافي لمحطات الدراسة في محافظة واسط



المصدر: عمل الباحثة اعتماداً على برنامج Arc Map10.

المبحث الأول: التباين السنوي والشهري في الخصائص الحرارية لمحافظة واسط

أولاً: التباين في المعدلات السنوية والشهرية لدرجات الحرارة اليومية:

هي تمثل المعدلات الحرارية للرصدات الحرارية المسجلة في المحطات الدراسية، بالاعتماد على عدد الرصدات التي تكون في الغالب (٢٤) رصدة أو أنها لا تقل عن ٨ رصدات، وتُعبّر عن المعدل اليومي لدرجة الحرارة اليومية التي تعطي انطباعاً عاماً عن الأوضاع الحرارية السائدة في الليل والنهار، ولا تظهر التطرفات الساعية في درجات الحرارة باستعمال هذه المعدلات (السعيد، ٢٠٢١: ٣٣).

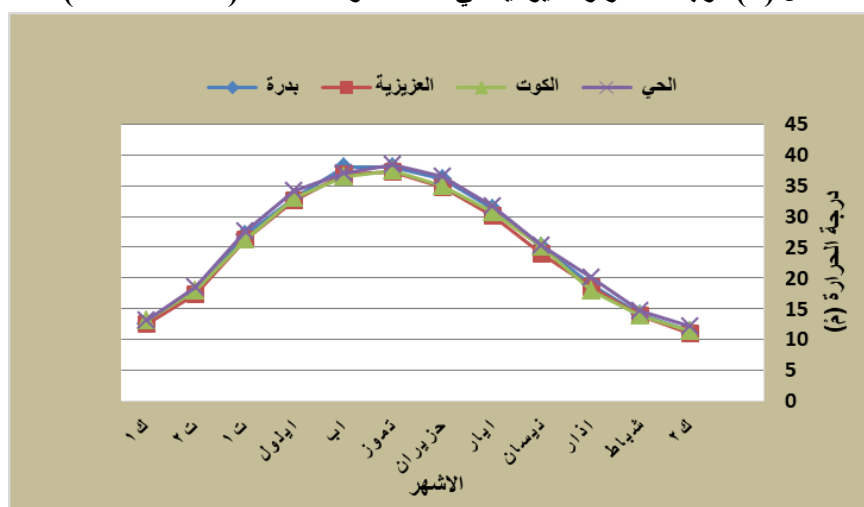
يتبين من الجدول (٢) أن معدلات الحرارة قد تباينت سنوياً وشهرياً وعلى مستوى المحطات الأربع فقد بلغ المعدل السنوي لمحطة الحي وهي كانت أعلى المحطات (٢٥.٨) م و أقل المحطات محطة العزيزية بلغت (٢٤.٦) م ثم محطتا (الكوت، بدره) وبلغتا (٢٥.٣، ٢٤.٩) وفي أشهر الشتاء الثلاث (كانون الثاني، شباط، كانون الأول) قلت درجات الحرارة في المحطات (بدره، العزيزية، الكوت، الحي) لتسجل (١٤.١، ١١.٣، ١٢.٥) م في كل شهر من أشهر الشتاء لمحطة بدره، تلتها محطة العزيزية وسجلت (١٠.٩، ١٣.٨، ١٢.٥) م لكل من أشهر الشتاء، وفي الكوت بلغ المعدل الشهري (١١.٤، ١٣.٨، ١٣.١) م أما في محطة الحي فبلغ المعدل (١٢.١، ١٤.٦، ١٣.٢) م لكل شهر، وفي أشهر الربيع (آذار، نيسان، أيار) بلغ المعدل في محطة بدره (٣١.٣، ٢٥، ١٨.٩) م ومحطة العزيزية سجلت (١٨.٦، ٢٤، ٣٠.١) م لكل شهر ومحطة الكوت سجلت (١٨، ٢٥، ٣٠.٧) م لكل شهر، أما في محطة الحي فقد بلغ المعدل شهرياً (٢٠، ٢٥.٣، ٣١.٦) م لكل شهر، وفيما يخص أشهر فصل الصيف (حزيران، تموز، آب) فقد بلغ المعدل في محطة بدره (٣٦.٢، ٣٨، ٣٨) م لكل شهر من الأشهر وفي محطة العزيزية بلغ المعدل (٣٤.٨، ٣٧.٢، ٣٦.٩) م لكل شهر تلتها محطة الكوت بلغت (٣٥، ٣٧.٥، ٣٦.٥) م لكل شهر، ثم محطة الحي وبلغت (٣٦.٥، ٣٨.٤، ٣٧) م، وفي فصل الخريف بلغ المعدل (٢٧.١، ٣٣، ١٧.٦) م لكل من شهر (أيلول، تشرين الأول، تشرين الثاني) في محطة بدره، تلتها العزيزية وبلغت (٣٢.٧، ٢٦.٢، ١٧.٤) م لكل شهر، وفي محطة الكوت بلغ (٣٣.١، ٢٦.٣، ١٨) م ثم محطة الحي وبلغت (٣٤.٢، ٢٧.٦، ١٨) م لتكون بهذا أقل المعدلات لدرجات الحرارة اليومية في فصل الشتاء و ثم فصل الخريف لترتفع تدريجياً في الصيف والربيع.

جدول (٢) المعدلات السنوية والشهرية لدرجات الحرارة اليومية في محافظة واسط للمدة (٢٠٠٩-٢٠٢١)

المحطة / الشهر	بدر	العزيرة	الكوت	الحي
كان	11.3	10.9	11.4	12.1
شباط	14.1	13.8	13.8	14.6
آذار	18.9	18.6	18	20
نيسان	25	24	25	25.3
أيار	31.3	30.1	30.7	31.6
حزيران	36.2	34.8	35	36.5
تموز	38	37.2	37.5	38.4
أب	38	36.9	36.5	37
أيلول	33	32.7	33.1	34.2
ت ١	27.1	26.2	26.3	27.6
ت ٢	17.6	17.4	18	18.6
كان	12.5	12.5	13.1	13.2
العام المعدل	25.3	24.6	24.9	25.8

المصدر: عمل الباحثة اعتمادًا على وزارة النقل والمواصلات، الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ (بيانات غير منشورة).

شكل (١) درجات الحرارة اليومية في محافظة واسط للمدة (٢٠٠٩-٢٠٢١)



المصدر: الباحثة اعتمادًا على جدول (٢).

ثانيًا: التباين في المعدلات السنوية والشهرية لدرجات الحرارة الصغرى:

وهي أدنى درجة حرارة تسجل في اليوم، وتحدث عادةً قبيل شروق الشمس مباشرة؛ إذ يكون سطح الأرض قد فقد أعلى قدر ممكن من الإشعاع الأرضي (عاشور، ٢٠١٧: ٥٩). وتحدث عندما تتساوى كمية الحرارة المكتسبة مع الحرارة المفقودة وتعكس درجة الحرارة لساعات الليل.

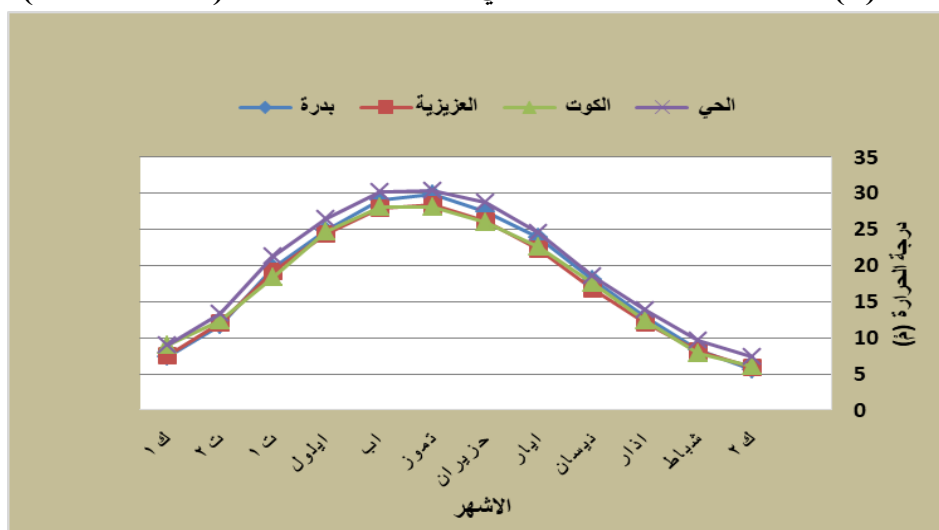
يتضح من الجدول (٣) أن معدلات الحرارة قد اختلفت شهرياً وعلى مستوى المحطات الأربع فقد بلغ المعدل العام لمحطة الحي وكانت أعلى المحطات (١٩.٤) م وقلها محطة العزيزية وبلغت (١٧.٥) م ثم محطتا (الكوت وبدرة) وبلغتا (١٨.٢، ١٧.٧) وفي أشهر الشتاء الثلاث (كانون الأول، كانون الثاني، شباط) قلت درجات الحرارة الصغرى؛ بسبب التأثير بالكتل الهوائية القطبية الباردة والتي يتأثر بها العراق بصورة عامة وكذلك تأثير المنخفضات الجوية والمرتفعات الجوية (الأوربي، السيبيري، شبه المداري) فضلاً عن ذلك ازدياد ميلان اشعة الشمس في شهر كانون الثاني مما يؤدي الى قلة النهار وبالتالي انخفاض درجات الحرارة في المحطات (بدرة، العزيزية، الكوت، الحي) لتسجل (٧.٣، ٥.٦، ٨.٤) م في كل شهر من أشهر الشتاء لمحطة بدرة، تلتها محطة العزيزية وسجلت (٧.٦، ٥.٩، ٨.١) م لكل من أشهر الشتاء، وفي الكوت بلغ المعدل الشهري (٨.٩، ٦.١، ٧.٨) م أما في محطة الحي فبلغ المعدل (٨.٩، ٧.٤، ٩.٦) م لكل شهر، وفي أشهر الربيع (آذار، نيسان، أيار) بلغ المعدل في محطة بدرة (١٢.٨، ١٨.٢٣.٩) م ومحطة العزيزية سجلت (١٢.١، ١٦.٧، ٢٢.٢) م لكل شهر ومحطة الكوت سجلت (١٢.٤، ١٧.٦، ٢٢.٥) م لكل شهر، أما في محطة الحي فقد بلغ المعدل شهرياً (١٣.٩، ١٨.٦، ٢٤.٥) م لكل شهر، أما فيما يخص أشهر فصل الصيف (حزيران، تموز، آب) فقد بلغ المعدل في محطة بدرة (٢٧.٥، ٢٩.٩، ٢٩.١) م لكل شهر من الأشهر وفي محطة العزيزية بلغ المعدل (٢٦.١، ٢٨.٤، ٢٧.٩) م لكل شهر تلتها محطة الكوت وبلغت (٢٥.٩، ٢٨.١، ٢٨.١) م لكل شهر، ثم محطة الحي وبلغت (٢٨.٨، ٣٠.٤، ٣٠.٢) م وفي فصل الخريف بلغ المعدل (٢٤.٨، ١٩.٧، ١١.٧) م لكل من شهر (أيلول، تشرين الأول، تشرين الثاني) في محطة بدرة، تلتها العزيزية وبلغت (٢٤.٤، ١٩.١، ١٢) م لكل شهر، وفي محطة الكوت بلغ (٢٤.٦، ١٨.٣، ١٢.٣) م ثم محطة الحي وبلغت (٢٦.٤، ٢١.٢، ١٣.٣) م.

جدول (٣) المعدلات السنوية والشهرية لدرجات الحرارة الصغرى في محافظة واسط للمدة (٢٠٠٩-٢٠٢١)

المحطة/ الشهر	بدرة	العزيزية	الكوت	الحي
ك ٢	5.6	5.9	6.1	7.4
شباط	8.4	8.1	7.8	9.6
آذار	12.8	12.1	12.4	13.9
نيسان	18	16.7	17.6	18.6
ايار	23.9	22.2	22.5	24.5
حزيران	27.5	26.1	25.9	28.8
تموز	29.9	28.4	28.1	30.4
آب	29.1	27.9	28.1	30.2
ايلول	24.8	24.4	24.6	26.4
ت ١	19.7	19.1	18.3	21.2
ت ٢	11.7	12	12.3	13.3
ك ١	7.3	7.6	8.9	8.9
المعدل العام	18.2	17.5	17.7	19.4

المصدر: عمل الباحثة اعتماداً على وزارة النقل والمواصلات، الهيئة العامة للأحواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ (بيانات غير منشورة).

شكل (٢): درجات الحرارة الصغرى في محافظة واسط للمدة (٢٠٠٩-٢٠٢١)



المصدر: عمل الباحثة اعتمادًا على جدول (٣).

ثالثًا: التباين في المعدلات السنوية والشهرية لدرجات الحرارة العظمى:

درجة الحرارة العظمى تُسجل بعد منتصف النهار بساعتين أو ثلاث ساعات، وتسجيلها يكون منتظم في حالة خلو الجو من أي اضطرابات جوية أو تأثير الكتل الهوائية أو الجبهات وهي تعكس الحالة الحرارية لساعات النهار. ويلحظ من الجدول (٤) أن معدلات الحرارة قد تفتتت شهرياً وعلى مستوى المحطات الأربع فقد بلغ المعدل العام لمحطة بدرة وكانت أعلى المحطات (٣٢.٥)م وقلتها محطة الحي وبلغت (٢٧.٧)م ثم محطتا (الكوت والعزيرية) وبلغتا (٣٢.٣، ٣١.٨)م وفي أشهر الشتاء الثلاث (كانون الاول، كانون الثاني، شباط) قلت درجات الحرارة العظمى في المحطات (بدرة، العزيرية، الكوت، الحي) لتسجل (١٩.٣، ١٦.٧، ٢٠.١)م في كل شهر من أشهر الشتاء لمحطة بدرة، تلتها محطة العزيرية وسجلت (١٨.٦، ١٦.٦، ١٩.٨)م لكل من أشهر الشتاء، وفي الكوت بلغ المعدل الشهري (١٩.٢، ١٧.١، ٢٠.٦)م أما في محطة الحي فبلغ المعدل (١٤.٤، ١٢.٧، ١٥.٥)م لكل شهر، وفي أشهر الربيع (آذار، نيسان، أيار) بلغ المعدل في محطة بدرة (٢٥.٧، ٣١.٨، ٣٨.٣)م ومحطة العزيرية سجلت (٢٥.٢، ٣٠.٨، ٣٧.٤)م لكل شهر ومحطة الكوت سجلت (٢٥.٨، ٣١.٤، ٣٧.٨)م لكل شهر، أما في محطة الحي فقد بلغ المعدل شهرياً (٢١، ٢٦.٩، ٣٤.٣)م لكل شهر، أما في أشهر فصل الصيف (حزيران، تموز، آب) فقد بلغ المعدل في محطة بدرة (٤٣.٧، ٤٦.٣، ٤٦.٥)م لكل شهر من الأشهر وفي محطة العزيرية بلغ المعدل (٤٢.٣، ٤٥.١، ٤٤.٨)م لكل شهر تلتها محطة الكوت بلغت (٤٢.٧، ٤٥.٣، ٤٥.٨)م لكل شهر، ثم محطة الحي وبلغت (٣٨.٢، ٤٠.٨، ٤٠.٤)م وفي فصل الخريف بلغ المعدل (٤٢.١، ٣٥، ٢٥)م لكل من شهر (أيلول، تشرين الأول، تشرين الثاني) في محطة بدرة، تلتها العزيرية وبلغت (٤١.١، ٣٤.٢، ٢٥.٣)م لكل شهر، وفي محطة الكوت بلغ (٤٢.١، ٣٤.٩، ٢٤.٦)م ثم محطة الحي وبلغت (٣٦.٨، ٣٠.٣، ٢١.٦)م.

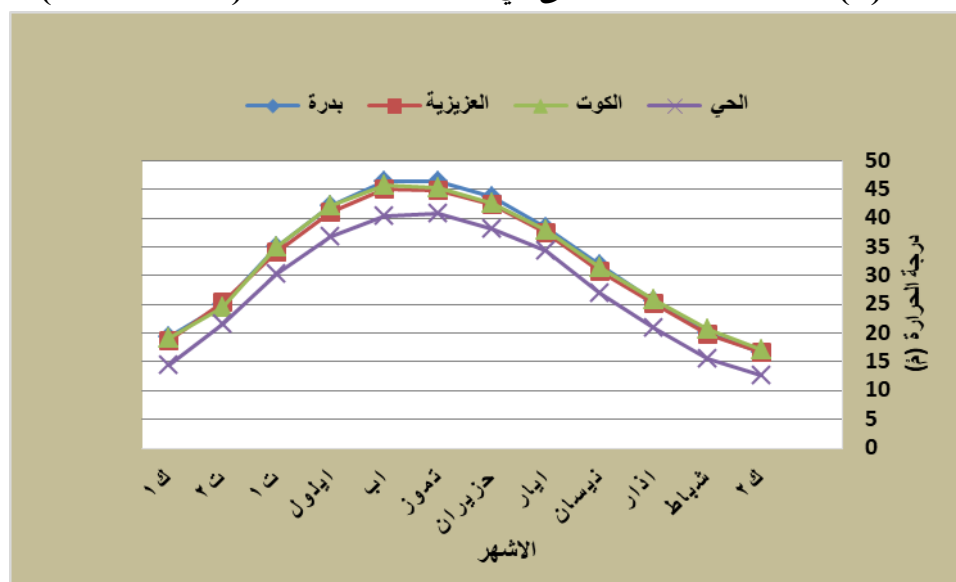
جدول (٤)

المعدلات السنوية والشهرية لدرجات الحرارة العظمى في محافظة واسط للمدة (٢٠٢١-٢٠٠٩)

المحطة / الشهر	بدره	العزيزية	الكوت	الحي
كانون الثاني	16.7	16.6	17.1	12.7
شباط	20.1	19.8	20.6	15.5
آذار	25.7	25.2	25.8	21
نيسان	31.8	30.8	31.4	26.9
ايار	38.3	37.4	37.8	34.3
حزيران	43.7	42.3	42.7	38.2
تموز	46.3	44.8	45.3	40.8
آب	46.5	45.1	45.8	40.4
ايلول	42.1	41.1	42.1	36.8
تشرين	35	34.2	34.9	30.3
كانون الثاني	25	25.3	24.6	21.6
كانون الثاني	19.3	18.6	19.2	14.4
العام المعدل	32.5	31.8	32.3	27.7

المصدر: عمل الباحثة اعتمادًا على وزارة النقل والمواصلات، الهيئة العامة للأشياء الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ (بيانات غير منشورة).

شكل (٣): درجات الحرارة العظمى في محافظة واسط للمدة (٢٠٢١-٢٠٠٩)



المصدر: عمل الباحثة اعتمادًا على جدول (٤)

المبحث الثاني: التباين الفصلي للخصائص الحرارية في محافظة واسط

أولاً: التباين في المعدلات الفصلية لدرجات الحرارة اليومية

يتبين من التحليل المناخي لجدول (٥) أن المعدل الفصلي بلغ (٢٥.٨) م لمحطة الحي تلتها محطة بدرية بمعدل بلغ (٢٥.٣) م، أما محطتا (الكوت، العزيزية) فقد بلغتا (٢٤.٩ م، ٢٤.٦ م).

وفصلياً في فصل الشتاء كانت محطة الحي الأعلى تسجيلاً بلغت (١٣.٣ م) تلتها محطات (الكوت، بدرية، العزيزية) سجلت معدل بلغ (١٢.٨ م، ١٢.٦ م، ١٢.٤ م) على التوالي، أما فصل الربيع فقد تصدرت الحي أيضاً المحطات الأخرى بمعدل بلغ (٢٥.٦ م) تلتها محطات (بدرية، الكوت، العزيزية) لتسجل (٢٥.١ م، ٢٤.٦ م، ٢٤.٢ م) على التوالي.

وفي فصل الصيف كانت محطة بدرية أعلى المحطات بمعدل بلغ (٣٧.٤ م) تلتها سائر المحطات (٣٧.٣ م) في محطة الحي ثم محطتا (الكوت، العزيزية) بنفس المعدل البالغ (٣٦.٣ م) لكل منهما.

وبنظرة فاحصة لمعطيات الجدول في فصل الخريف كانت محطة الحي أعلى المحطات بمعدل بلغ (٢٦.٨ م) تلتها محطة بدرية بلغت (٢٥.٩ م) وبعدها محطة الكوت سجلت (٢٥.٨ م)، أما العزيزية فبلغت (٢٥.٤ م).

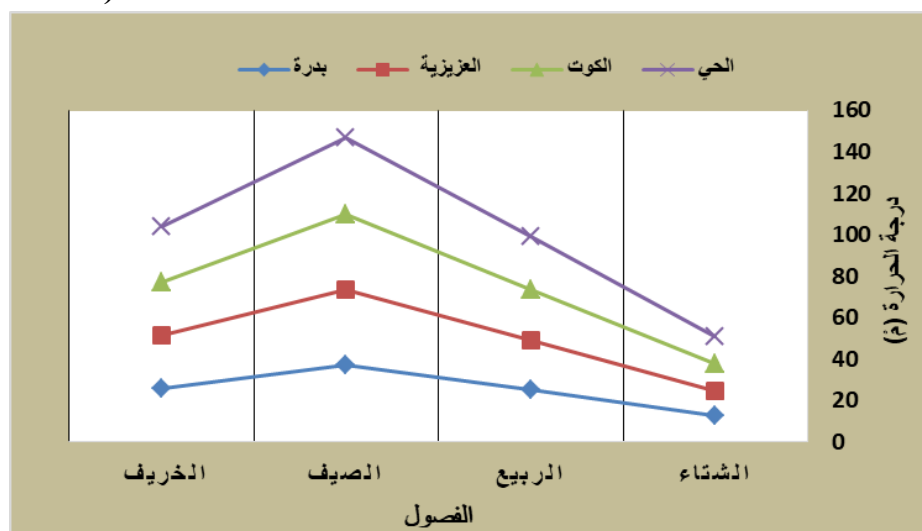
جدول (٥) المعدل الفصلي لدرجات الحرارة اليومية في منطقة الدراسة للمدة (٢٠٠٩-٢٠٢١)

المحطة	الشتاء	الربيع	الصيف	الخريف	المعدل
بدرية	12.6	25.1	37.4	25.9	25.3
العزيزية	12.4	24.2	36.3	25.4	24.6
الكوت	12.8	24.6	36.3	25.8	24.9
الحي	13.3	25.6	37.3	26.8	25.8

المصدر: عمل الباحثة اعتماداً على وزارة النقل والمواصلات، الهيئة العامة للأشياء الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ (بيانات غير منشورة).

شكل (٤)

المعدلات الفصلية للمحطات المشمولة بالدراسة لدرجات الحرارة اليومية للمدة (٢٠٠٩-٢٠٢١)



المصدر: عمل الباحثة اعتماداً على جدول (٥)

ثانيًا: التباين في المعدلات الفصلية لدرجة الحرارة الصغرى:

يتضح من الجدول (٦) والشكل (٥) أن المعدل الأعلى كان في محطة الحي والبالغ (١٩.٤) م° تلتها محطة بدرية (١٨.٢) م° ومحطة العزيزية بعدها بمعدل بلغ (١٧.٦) م° أما محطة الكوت فسجلت معدلًا بلغ (١٧.٤) م°، وعلى مستوى الفصول فصل الشتاء الأقل تسجيلًا للمحطات المشمولة بالدراسة؛ إذ بلغ المعدل (٨.٦) م° وهو الأعلى في محطة الحي، وبعدها محطة الكوت بمعدل بلغ (٧.٦) م° وأما محطتا (بدرية والعزيزية) فقد سجلتا معدلًا بلغ (٧.١) م°، (٧.٢) م° في كل منهما، وفي فصل الربيع ارتفع المعدل قليلًا لتباين المحطات في التسجيل فقد كانت محطة الحي الأعلى تسجيلًا؛ إذ بلغت (١٩) م° تليها محطة بدرية وبلغت (١٨.٢) م°، ثم محطتا (العزيزية والكوت) وبلغتا (١٧) م°، (١٧.٥) م°، أما في فصل الصيف فقد سجلت المحطات أعلى درجة حرارة؛ إذ كانت محطتا (الحي، بدرية) في المرتبة الأولى بمعدل بلغ (٢٩.٨، ٢٨.٨) م° في كل منهما، ثم محطة الكوت وبلغت (٢٦.٢) م° أما محطة العزيزية فسجلت (٢٧.٥) م°.

ويقل المعدل لدرجة الحرارة في فصل الخريف لتسجل محطة الحي (٢٠.٣) م° ثم محطات (بدرية، العزيزية، الكوت) لتبلغ (١٨.٧، ١٨.٥، ١٨.٤) م° في كل محطة منها.

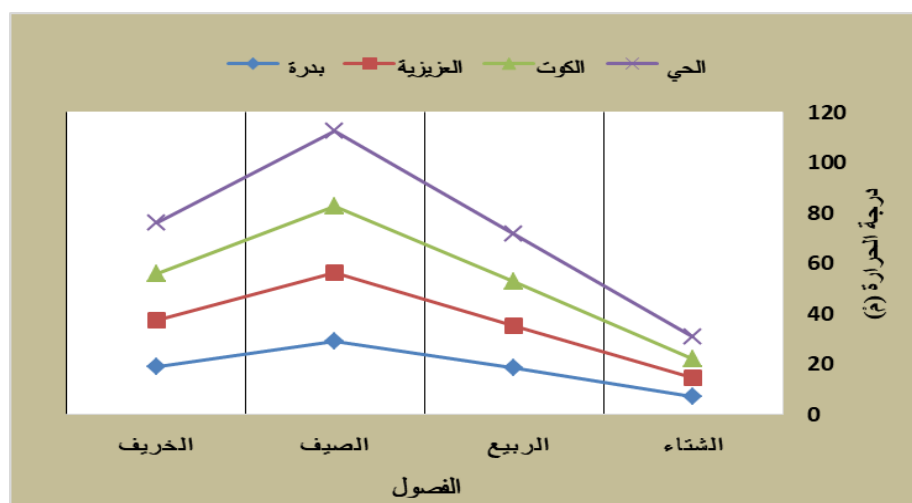
جدول (٦)

المعدل الفصلي لدرجات الحرارة الصغرى في منطقة الدراسة للمدة (٢٠١٠-٢٠٢١)

المحطة	الشتاء	الربيع	الصيف	الخريف	المعدل
بدرية	7.1	18.2	28.8	18.7	18.2
العزيزية	7.2	17	27.5	18.5	17.6
الكوت	7.6	17.5	26.2	18.4	17.4
الحي	8.6	19	29.8	20.3	19.4

المصدر: عمل الباحثة اعتمادًا على وزارة النقل والمواصلات، الهيئة العامة للأمناء الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ (بيانات غير منشورة).

شكل (٥) المعدلات الفصلية للمحطات المشمولة بالدراسة لدرجات الحرارة الصغرى للمدة (٢٠٠٩-٢٠٢١)



المصدر: عمل الباحثة اعتمادًا على جدول (٦).

ثالثاً: التباين في المعدلات الفصلية لدرجة الحرارة العظمى:

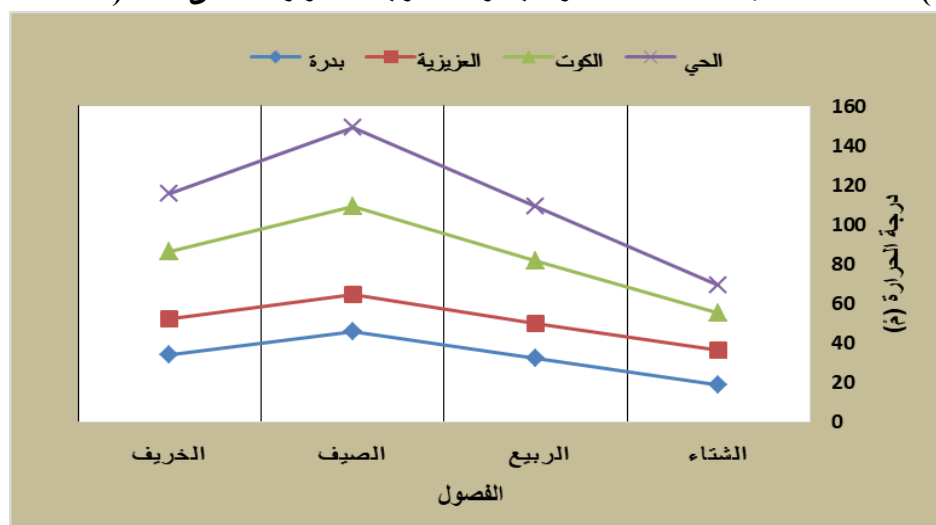
وفيما يخص درجات الحرارة العظمى وعند امعان النظر في الجدول (٧) والشكل (٦) أنّ فصل الصيف أعلى الفصول تسجيلاً ، ومن المعدل العام فقد بلغ (٤٥.٥) م في محطة بدرية تلتها محطة الكوت بمعدل بلغ (٦٣) م ثم محطتا (الحي، العزيزية) لتسجل كل منهما على التوالي (٣٩.٨ ، ٤٤.١) م هذا مكانياً ، فالتباين بين محطة وأخرى يعود الى موقع المحطة المناخية أما زمانياً ، فقد سجل فصل الشتاء اقل المعدلات؛ إذ بلغت محطة الحي (١٤.٢) م وهي الأقل تسجيلاً أما أعلى المحطات المناخية فكانت محطة الكوت بمعدل (١٩) م تلتها محطتا (بدرية، العزيزية) بمعدل (١٨.٧ ، ١٨.٣) م، وفي فصل الربيع ارتفعت المعدلات قليلاً لتسجل محطة بدرية (٣١.٩) م وهي الأعلى تلتها محطة الكوت (٣١.٧) م، وتسجل محطة العزيزية معدلاً بلغ (٣١.١) م وفي محطة الحي اقل معدل يُسجل بلغ (٢٧.٤) م، وفصل الصيف كما ذكرنا أعلى الفصول من حيث ارتفاع معدل درجات الحرارة العظمى واحد أسباب ارتفاع درجات الحرارة هو تعامد اشعة الشمس على مدار السرطان فضلاً عن طول النهار؛ لذلك تكون عملية اكتساب الحرارة أعلى، وقد كانت محطة بدرية أعلى المحطات وأقل محطة كانت الحي، وفي فصل الخريف تبدأ المعدلات بالانخفاض تدريجياً ؛ ليكون اقل معدل (٢٩.٦) م في محطة الحي وأعلى المحطات كانت بدرية بمعدل بلغ (٣٤) م أما محطتا (الكوت، العزيزية) فقد بلغتا (٣٣.٩ ، ٣٣.٥) م.

جدول (٧) المعدل الفصلي لدرجات الحرارة العظمى في منطقة الدراسة للمدة (٢٠٠٩-٢٠٢١)

المحطة	الشتاء	الربيع	الصيف	الخريف	المعدل
بدرية	18.7	31.9	45.5	34	32.5
العزيزية	18.3	31.1	44.1	33.5	31.8
الكوت	19	31.7	44.6	33.9	32.3
الحي	14.2	27.4	39.8	29.6	27.8

مصدر: عمل الباحثة اعتماداً على وزارة النقل والمواصلات، الهيئة العامة للأمناء الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ (بيانات غير منشورة).

شكل (٦) المعدلات الفصلية للمحطات المشمولة بالدراسة لدرجات الحرارة العظمى للمدة (٢٠٠٩-٢٠٢١)



المصدر: عمل الباحثة اعتماداً على جدول (٧).

يختلف توزيع درجات الحرارة في محافظة واسط، وعلى مستوى المحطات الاربعة، ومن التحليل يتبين اختلاف توزيع درجات الحرارة في المحافظة يرتبط بأمور عدة ومنها دائرة العرض، والعامل الآخر المتمثل بموقع المحطة من المسطحات المائية، فالعراق بصورة عامة ومحافظة واسط بصورة خاصة ذات موقع قاري بعيد عن البحار الواسعة، فضلا عن ذلك تأثير الضوابط المناخية ومنها المرتفعات والمنخفضات الجوية والكتل الهوائية شتاءً فإن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على العناصر المناخية الاخرى، وما يرافقها من ظواهر جوية أخرى، كما ان ارتفاع درجات الحرارة يؤدي الى ارتفاع درجة حرارة التربة، وتأثيرها على راحة الانسان؛ إذ من المفترض ان الفصول الانتقالية تكون مريحة، على العكس من فصلي الشتاء والصيف (الساعدي، ٢٠١٧: ٢٠١)، وهنا يأتي تأثير الحرارة على الانسان في شعوره بالضيق.

الاستنتاجات:

توصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات وأهمها:

- ١- إنَّ هناك اختلافا واضحا مكانياً وزمانياً في الخصائص الحرارية لمحافظة واسط ومن ثمَّ ينعكس الاختلاف على المحافظة من جميع الجوانب سواء التربة أو البيئة.
- ٢- اختلاف درجات الحرارة وزيادتها لها تأثير مباشر وغير مباشر على العناصر المناخية الاخرى، وما يرافقها من ظواهر جوية.
- ٣- تبين من البحث التفاوت الحاصل في درجات الحرارة الصغرى لا سيَّما في محطة الحي التي تسجل اعلى معدل وبلغت (١٩.٤) م° بينما العزيرية تسجل أقل معدل ، وبلغ (١٧.٥) م°.
- ٤- توصل البحث الى أن الاختلاف والتباين في درجات الحرارة العظمى شهرياً وسنوياً ذو تأثير واضح على المحطات الاربع بصورة عامة فأعلى محطة بدره بمعدل بلغ (٣٢.٥) م° واقلها محطة الحي بلغت (٢٧.٧) م°.
- ٥- اتضح من البحث التباين الفصلي الحاصل في محطات المحافظة؛ إذ كان فصل الشتاء الاقل تسجيلاً في درجات الحرارة، والصيف اعلى الفصول الاربع أما فصلا الربيع والخريف فتكون درجات الحرارة مُعتدلة ومتقاربة بينهما .
- ٦- أنَّ درجات الحرارة العظمى من البحث تكون اقصى معدل لها في فصل الصيف لتبلغ (٣٢.٥) م° في محطة بدره وهي اعلى المحطات تسجيلاً، أما اقل المحطات الحي فبلغت (٢٧.٨) م° ، وتقل في فصل الشتاء للمحطات الاربع.

المصادر والمراجع :

- ١ - السعيد، حنين كمال جابر (٢٠٢١): تباين الخصائص المناخية لفصلي الربيع والخريف في العراق، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية التربية للعلوم الانسانية، جامعة واسط.
- ٢ - الساعدي، محمد حميد عباس (٢٠١٧): أثر المناخ في شعور الانسان في محافظة واسط، لارك، ٩ (٥)، ١٩٥-٢٠٥
<http://dio.org/10.31185/lark.vol0.Iss27.365>
- ٣ - عاشور، علياء كريم (٢٠١٧): الاسباب المناخية الشمولية لاختلاف حرارة فصل الصيف في العراق، رسالة ماجستير (غير منشورة)، كلية التربية الاساسية، الجامعة المستنصرية.
- ٤ - الوائلي، علي عبد الزهرة كاظم (٢٠٠٥): اسس ومبادئ في علم الطقس والمناخ، جامعة بغداد/ كلية التربية ابن رشد.
- ٥ - البديري، احمد لفته حمد (٢٠٢٥): اتجاهات درجات الحرارة ونقاط التغير في العراق، مجلة كلية التربية، جامعة واسط، ٦٠ (٣)، ٢٥٣-٢٦٨.
<https://doi.org/10.31185/eduj.Vol60.Iss3.4754>
- ٦ - وزارة التخطيط (٢٠١٨): الجهاز المركزي للإحصاء.
- ٧ - وزارة النقل والمواصلات، الهيئة العامة للأتواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ.

Sources and References

- 1- Al-Saeedi, Haneen Kamal Jaber (2021): Variation in climatic characteristics of spring and autumn seasons in Iraq, Master's thesis (unpublished), College of Education for Human Sciences, University of Wasit.
- 2- Al-Saedi, Muhammad Hamid Abbas (2017): The impact of climate on human feelings in Wasit Governorate, Lark, 9 (5), 195-205. <http://dio.org/10.31185/lark.vol0.Iss27.365>
- 3- Ashour, Alia Karim (2017): The comprehensive climatic reasons for the difference in summer temperature in Iraq, Master's thesis (unpublished), College of Basic Education, Al-Mustansiriya University.
- 4- Al-Waili, Ali Abdul Zahra Kazim (2005): Foundations and Principles of Meteorology and Climate, University of Baghdad/Ibn Rushd College of Education.
- 5- Ministry of Planning (2018): Central Statistical Agency.
- 6- Ministry of Transport and Communications, General Authority of Meteorology and Seismic Monitoring, Climate Department.
- 7- Al-Badri, Ahmed Lafta Hamad (2025): Temperature trends and change points in Iraq, Journal of the College of Education, University of Wasit, 60(3), 253-268.
<https://doi.org/10.31185/eduj.Vol60.Iss3.4754>
- 8- Hashim. A shiema, Ahmed. H Muna, AL-Jiboori. H Monim, Khanjer. F Ebtesam and Tawfeek. Q yasmin, Identification of the extreme daily max mum temperatures and their frequencies and intensities in Iraq, International journal of innovative and scientific studies, 8(2), 2025.
<https://doi.org/10.53894/ijirss.v8i2.5940>
- 9- Ami. A Zahir, Temperature variability as an indicator of climatic change in Erbil province, journal of Kirkuk university for agricultural sciences, 7(3) 2016.
<https://iasj.rdd.edu.iq/journals/uploads/2024/12/15/40725a8527c10de2a6f4b562ea93d581.pdf>